

DM n°1 — Suites 1/2

Ch.1 — Récurrence et inégalité de Bernoulli

À rendre la semaine prochaine • cal. autorisée

Exercice 1 — Démontrer une inégalité par récurrence — 4 pts [Correction]

On considère la propriété « $3^n \geq 1 + 2n$ » pour tout entier $n \geq 0$.

1. Montrer l'initialisation pour $n = 0$.
2. Démontrer l'hérédité.
3. Conclure par récurrence.

Exercice 2 — Démontrer une expression explicite — 4 pts [Correction]

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Démontrer par récurrence que $u_n = 2^n + 1$ pour tout $n \geq 0$.

Exercice 3 — Inégalité de Bernoulli — 5 pts [Correction]

Soit a un nombre réel positif.

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n : $(1 + a)^n \geq 1 + na$.
2. Application avec $a = 0,1$: déduire (sans calculatrice) un minorant de $1,1^{20}$.
3. Application avec $a = 0,5$: montrer que $1,5^{10} \geq 6$.

Exercice 4 — Somme par récurrence — 4 pts [Correction]

Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2.$$

En déduire la valeur de $1 + 3 + 5 + \dots + 99$.

Exercice 5 — Multiple de 3 — 3 pts [Correction]

Démontrer par récurrence que $4^n - 1$ est divisible par 3 pour tout entier $n \geq 0$.

Application : en déduire le reste de 4^{2024} dans la division euclidienne par 3.

CORRIGÉ — DM N°1 — CH.1

Récurrence et inégalité de Bernoulli

Correction 1 — Démontrer une inégalité par récurrence [Énoncé]

1. $n = 0 : 3^0 = 1 \geq 1 + 0 = 1$. Initialisée.
2. HR : $3^n \geq 1 + 2n$. En multipliant par 3 : $3^{n+1} \geq 3 + 6n \geq 3 + 2n = 1 + 2(n+1)$ (car $4n \geq 0$).
3. La propriété est vraie pour tout $n \geq 0$.

Correction 2 — Démontrer une expression explicite [Énoncé]

1. $u_1 = 2 \cdot 2 - 1 = 3$; $u_2 = 2 \cdot 3 - 1 = 5$; $u_3 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$. (Et $2^1 + 1 = 3$, $2^2 + 1 = 5$, $2^3 + 1 = 9$: cohérent.)
2. $P(0) : u_0 = 2 = 2^0 + 1$. HR : $u_n = 2^n + 1$. Alors $u_{n+1} = 2u_n - 1 = 2(2^n + 1) - 1 = 2^{n+1} + 1$.

Correction 3 — Inégalité de Bernoulli [Énoncé]

1. $P(0) : (1+a)^0 = 1 \geq 1 + 0$. HR : $(1+a)^n \geq 1 + na$. Alors $(1+a)^{n+1} = (1+a)(1+a)^n \geq (1+a)(1+na) = 1 + (n+1)a + na^2 \geq 1 + (n+1)a$.
2. $a = 0,1$, $n = 20 : 1,1^{20} \geq 1 + 20 \times 0,1 = 3$.
3. $a = 0,5$, $n = 10 : 1,5^{10} \geq 1 + 10 \times 0,5 = 6$.

Correction 4 — Somme par récurrence [Énoncé]

$P(1) : 1 = 1^2$. HR : $\sum_1^n (2k-1) = n^2$. Alors $\sum_1^{n+1} (2k-1) = n^2 + (2(n+1)-1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$.
Application : $1 + 3 + \dots + 99 = \sum_1^{50} (2k-1) = 50^2 = 2500$.

Correction 5 — Multiple de 3 [Énoncé]

$P(0) : 4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$. HR : $4^n - 1 = 3k$. Alors $4^{n+1} - 1 = 4(3k+1) - 1 = 12k + 3 = 3(4k+1)$.
Application : $4^{2024} \equiv 1 \pmod{3}$, donc le reste vaut 1.